Unnamed 20260605

IMO 1968 P5

Moscow MO 2020 Grade 11 P2

TOT 1986 Spring Senior P4

Nordic 1996 P4

Kvant M606

沿固定步长平移自变量，把函数方程化为函数值或相邻函数值对的迭代；迭代在有限步后回到原状态，便得到周期，再用题目的附加条件判断这样的轨道能否存在。

IMO 1968 P5

设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数，存在某个常数 $a>0$，使得对一切实数 x 都有

$$f(x+a)=\frac{1}{2}+\sqrt{f(x)-f(x)^2}$$

求证：f 必为周期函数，并在 $a=1$ 的情形下给出一个非常数的此类函数 f 的具体例子。

解

由于根号对每个实数 x 都有定义，故 $0\leqslant f(x)\leqslant 1$。再把原方程中的 x 换成 $x-a$，可得 $f(x)\geqslant 1/2$。令 $u(x)=f(x)-1/2$，则 $0\leqslant u(x)\leqslant 1/2$，原方程化为

$$u(x+a)=\sqrt{1/4-u(x)^2}$$

由此对任意实数 x，都有

$$u(x+2a)^2=1/4-u(x+a)^2=u(x)^2$$

因为 $u(x+2a)$ 与 $u(x)$ 都非负，所以 $u(x+2a)=u(x)$，即 $f(x+2a)=f(x)$。因此 $2a$ 是 f 的一个周期。

当 $a=1$ 时，取 $f(x)=1/2+|\cos(\pi x/2)|/2$。此时 $f(x)-f(x)^2=\sin^2(\pi x/2)/4$，从而

$$f(x+1)=1/2+|\sin(\pi x/2)|/2=1/2+\sqrt{f(x)-f(x)^2}$$

又 $f(0)=1$ 而 $f(1)=1/2$，故这是所求的非常值函数。

Moscow MO 2020 Grade 11 P2

是否存在这样的定义在整个实轴上的非周期函数 f，使得对任何实数 x，都满足关系式 $f(x+1)=f(x+1)f(x)+1$？

解

原方程等价于 $f(x+1)(1-f(x))=1$。因此 $f(x)\neq 1$；又因 $x+1$ 遍历全体实数，可知 $f(x)\neq 0$。于是对任意实数 x，都有

$$f(x+1)=\frac{1}{1-f(x)}$$

记 $t=f(x)$。连续代入两次并利用 $t\neq 0,1$，得到

$$f(x+2)=\frac{t-1}{t},\qquad f(x+3)=\frac{1}{1-(t-1)/t}=t$$

所以 $f(x+3)=f(x)$ 对一切实数 x 成立，任何满足方程的函数都有周期 3。所求的非周期函数不存在。

TOT 1986 Spring Senior P4

设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 对任意实数 x 都满足

$$f(x+1)f(x)+f(x+1)+1=0$$

证明 f 不可能连续。

解

由原方程可知，$f(x)$ 不能等于 -1；又因为 $f(x+1)=-1/(f(x)+1)$，且 $x+1$ 遍历全体实数，f 也处处不取 0。固定实数 x，令 $t=f(x)$，依次代入原方程，得到

$$f(x+1)=-\frac{1}{t+1},\qquad f(x+2)=-\frac{t+1}{t},\qquad f(x+3)=t$$

若 $t>0$，则 $f(x+1)<0$；若 $-1<t<0$，则 $f(x+2)>0$；若 $t<-1$，则 $f(x+1)>0$。在后两种情形下 $f(x)=t<0$。因此在 $x,x+1,x+2$ 这三个点中，f 总有正值和负值。若 f 连续，介值定理便保证它在 $[x,x+2]$ 内某处取 0，与前述结论矛盾。故 f 不可能连续。

Nordic 1996 P4

这里有一个函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{R}$ 和一个正整数 a，它们满足

$$f(a)=f(1995),\qquad f(a+1)=f(1996),\qquad f(a+2)=f(1997)$$

并且对任意正整数 n 均有

$$f(n+a)=\frac{f(n)-1}{f(n)+1}$$

(a) 求证：对任意正整数 n 均有 $f(n+4a)=f(n)$；(b) 求 a 的最小可能值。

解

对实数 $t \neq -1$，记 $T(t) = (t-1)/(t+1)$。题设首先保证 $f(n) \neq -1$。若 $f(n) = 0$，则 $f(n+a) = -1$；若 $f(n) = 1$，则 $f(n+a) = 0$，也会导致后续函数值为 -1。故 $f(n)$ 对所有正整数 n 均避开 $-1, 0, 1$。直接计算得 $T^2(t) = -1/t$，从而 $T^4(t) = t$。由 $f(n+a) = T(f(n))$ 连续迭代四次，便有 $f(n+4a) = f(n)$，完成 (a)。

下面求最小的 a。若 $a = 1$，由 (a) 知 4 是周期，而 $1995 = 3 + 498 \cdot 4$。条件 $f(1) = f(1995)$ 因而给出 $f(1) = f(3) = T^2(f(1)) = -1/f(1)$，即 $f(1)^2 = -1$，矛盾。若 $a = 2$，由 (a) 知 8 是周期。由于 $1995 = 3 + 249 \cdot 8$、$1996 = 4 + 249 \cdot 8$，题设给出 $f(2) = f(3) = f(4)$；另一方面 $f(4) = T(f(2))$，于是 $f(2) = T(f(2))$，同样推出 $f(2)^2 = -1$，矛盾。

取 $a = 3$ 时，先令 $f(1) = f(2) = f(3) = 2$，再对每个正整数 n 递归定义 $f(n+3) = T(f(n))$。因为 T 使 $2, 1/3, -1/2, -3$ 依次循环，所得函数在正整数上处处有定义，且以 12 为周期。又 $1995 = 3 + 166 \cdot 12$、$1996 = 4 + 166 \cdot 12$、$1997 = 5 + 166 \cdot 12$，故题设的三个等式均成立。因此 a 的最小可能值为 3。

Kvant M606

设函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 对每个实数 x 都满足 $f(x+1) + f(x-1) = \sqrt{2}\, f(x)$。证明 f 是周期函数。

解

将原方程中的 x 换成 $x+1$，可得 $f(x+2) = \sqrt{2}\, f(x+1) - f(x)$。再连续应用这一递推关系，得到

$$f(x+3) = f(x+1) - \sqrt{2}\, f(x)$$

因此

$$f(x+4) = \sqrt{2}\, f(x+3) - f(x+2) = -f(x)$$

把 x 换成 $x+4$，即得 $f(x+8) = -f(x+4) = f(x)$。所以 8 是 f 的一个周期。